**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**

**مديرية التربية لولاية البيض** | **ثانوية حميتو الحاج علي الشلالة**
**المستـــــوى: 2.ع.ت** | **التاريخ: 2023/11/06**

**الفرض الأول للفصل الأول في مادة الرياضيات** | **المدة: ساعة ونصف**

**التمرين الأول:**

$P(x)$ كثير حدود للمتغير الحقيقي $x$ حيث: $P(x)=x^3+4x^2+x+k$ حيث $k$ عدد حقيقي.

1. عين قيمة $k$ حتى يكون العدد $(-3)$ جذر لكثير الحدود $P(x)$ .
2. نأخذ $k=-6$
   أ- أوجد الاعداد الحقيقية $a$ ، $b$ و $c$ حيث: $P(x)=(x+3)(ax^2+bx+c)$
   ب- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $P(x)=0$ ثم استنتج حلول المتراجحة: $P(x)\leq 0$
3. أ- عين حلول المعادلة $P(3-x)=0$ ثم استنتج تحليلا لـ $P(3-x)$
   ب- ادرس إشارة $P(3-x)$ ثم استنتج حلول المتراجحة $P(3-x)\prec 0$

**التمرين الثاني:**

لتكن الدالة $f$ معرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{\alpha x+\beta}{x+2}$ ، $\alpha$ و $\beta$ عددان حقيقيان.
$(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

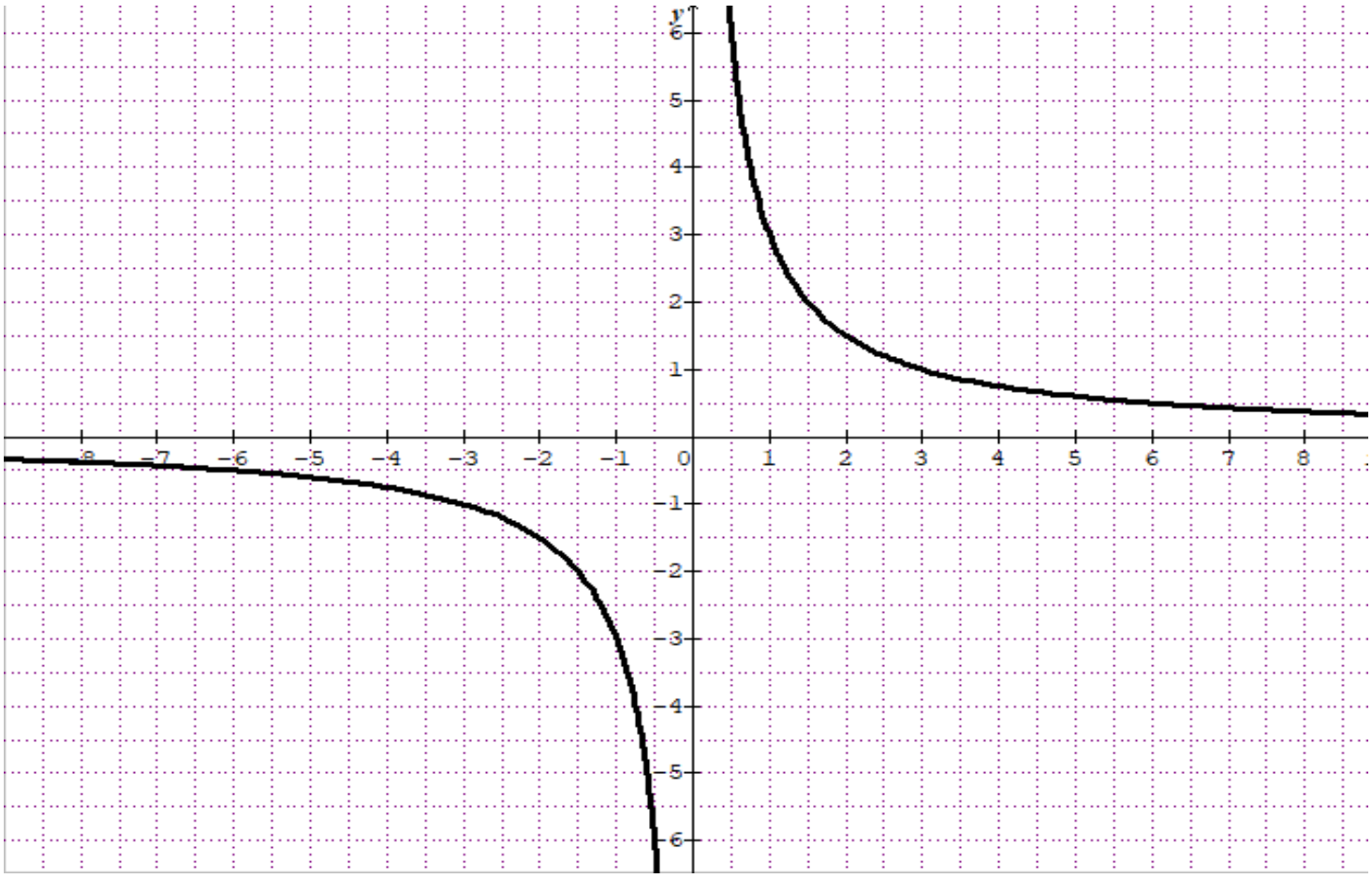
I. عين العددين $\alpha$ و $\beta$ بحيث $(C_f)$ يقطع محور الفواصل في النقطة $A(1;0)$ ومحور التراتيب $B(0;\frac{1}{2})$

II. نضع: $\alpha=-1$ ، $\beta=1$

1. عين العددين a وb حيث من اجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}-\{-2\}$ : $f(x)=a+\dfrac{b}{x+2}$ .
2. أ- فكك الدالة f إلى مركب دالتين بسيطتين $u$ و $v$ يطلب تعيينهما.
   ب- استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجالين $]-\infty;-2[$ و $]-2;+\infty[$ .
   ج- اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنى $(C_f)$ انطلاقا من $(C)$ منحنى الدالة $x\mapsto\dfrac{3}{x}$ **( انظر الوثيقة المرفقة)**
3. برهن أن النقطة $A(-2;-1)$ مركز تناظر للمنحنى $(C_f)$
4. g دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\dfrac{-|x|+1}{|x|+2}$ و $h$ معرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $h(x)=f(x-1)$
   أ- بين أن g دالة زوجية.
   ب- اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنيين $(C_g)$ و $(C_h)$ انطلاقا من $(C_f)$
5. أنشئ $(C_f)$ ، $(C_g)$ و $(C_h)$.

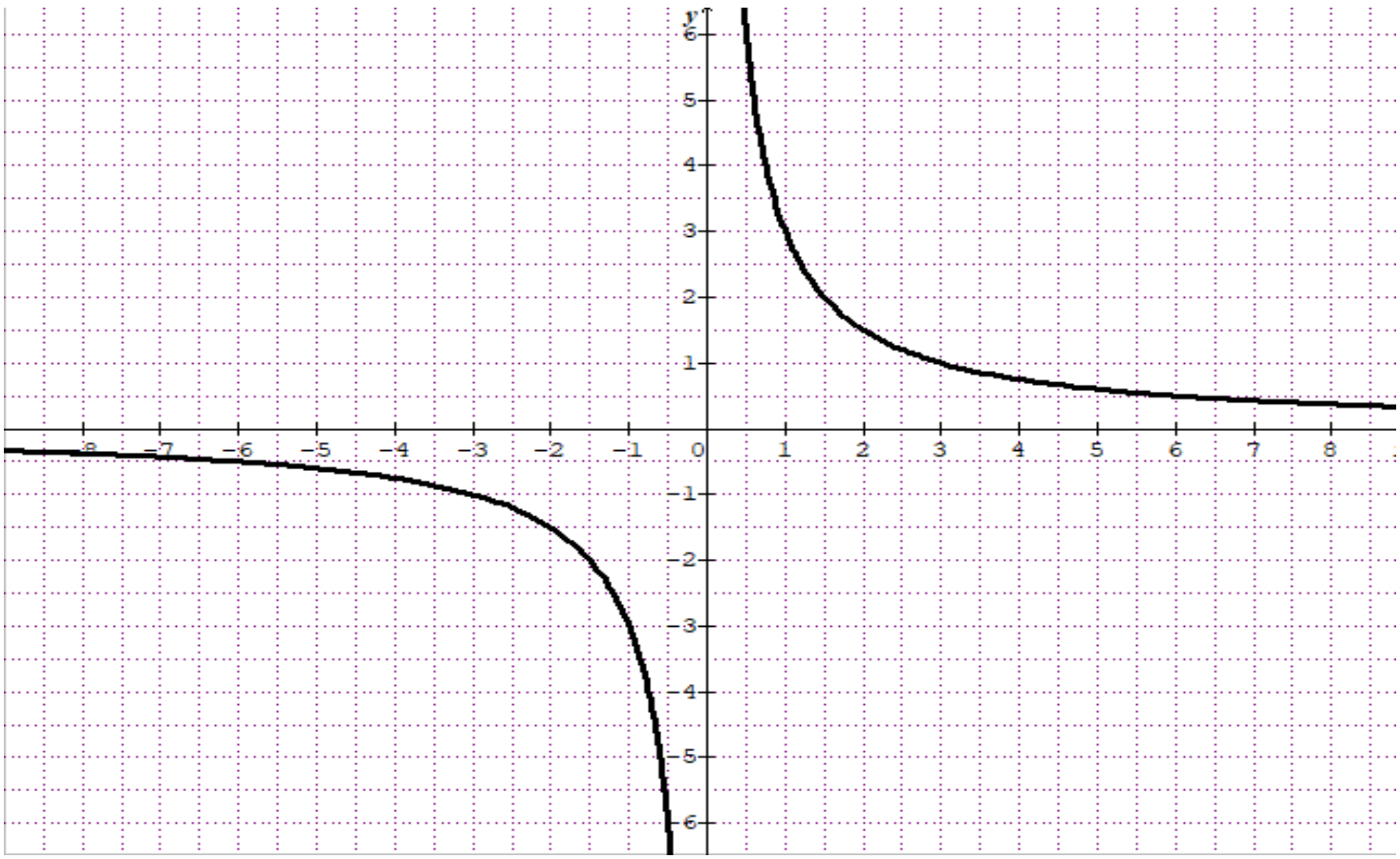
**أستاذة المادة: بالتوفيق**

**الاسم واللقب: .....**




.....

**الاسم واللقب: .....**



# تصحيح الفرض المحروس الأول للفصل الأول

## التمرين الأول: (07ن)

$P(x)=x^3+4x^2+x+k$

1. تعيين قيمة $k$ حتى يكون العدد $(-3)$ جذر لكثير الحدود $P(x)$.

$(-3)$ جذر لكثير الحدود $P(x)$ معناه: $P(-3)=0$

ومنه:

$(-3)^3+4(-3)^2-3+k=0$ إذا: $k=-6$ **(ن0.75)**

2. أ- ايجاد الاعداد الحقيقية $a$ ، $b$ و $c$ حيث:

$P(x)=(x+3)(ax^2+bx+c)$ **(4×ن0.25)**

$$\begin{array}{r|l} x^3+4x^2+x-6 & x+3 \\ \hline -(x^3+3x^2) & x^2+x-2 \\ \hline x^2+x-6 & \\ -(x^2+3x) & \\ \hline -2x-6 & \\ -(-2x-6) & \\ \hline 0 & \end{array}$$

ومنه: $a=1$ ، $b=1$ ، $c=-2$

إذا: $P(x)=(x+3)(x^2+x-2)$

ب- حل في $\mathbb{R}$ المعادلة : $P(x)=0$

$P(x)=0$ يعني: $(x+3)(x^2+x-2)=0$

ومنه: أو: $\begin{cases} x_0=-3 \\ x^2+x-2=0 \end{cases}$ **(ن0.25)**

$x^2+x-2=0$

ومنه: $\Delta=9$ ومنه: $x_1=-2$ أو $x_2=1$ **(2×ن0.25)**

إذا: $S=\{-3;-2;1\}$ **(ن0.25)**

استنتاج حلول المتراجحة: $P(x)\le 0$

**إشارة $P(x)$ (3×ن0.25)**

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $-2$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+3$ | | − | 0 | | | | | + | |
| $x^2+x-2$ | | | | + | 0 | − | 0 | + | |
| $P(x)$ | | − | 0 | + | 0 | − | 0 | + | |

$P(x)\le 0$ يعني: $S=]-\infty;-3]\cup[-2;1]$ **(ن0.5)**

4. أ- عين حلول المعادلة $P(3-x)=0$

نضع: $3-x=X$ تصبح المعادلة: $P(X)=0$

من المعادلة السابقة نجد: **(3×ن0.25)**

$\begin{cases} X_0=-3 \\ X_1=-2 \\ X_2=1 \end{cases}$ ومنه: $\begin{cases} 3-x=-3 \\ 3-x=-2 \\ 3-x=1 \end{cases}$ ومنه: $\begin{cases} x_0=6 \\ x_1=5 \\ x_2=2 \end{cases}$

إذا: $S=\{2;5;6\}$

استنتاج تحليلا لـ $P(3-x)$

لدينا: $P(x)=(x+3)(x+2)(x-1)$

ومنه: $P(3-x)=(3-x+3)(3-x+2)(3-x-1)$

$P(3-x)=(6-x)(5-x)(2-x)$ **(ن0.75)**

ب- دراسة إشارة $P(3-x)$ **(4×ن0.25)**

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $5$ | | $6$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2-x$ | | + | 0 | | - | | | | - |
| $5-x$ | | + | | + | 0 | - | | | - |
| $6-x$ | | + | | + | | + | 0 | | - |
| $P(3-x)$ | | + | 0 | - | 0 | + | 0 | | - |

استنتاج حلول المتراجحة

$P(3-x)\prec 0$ يعني $S=]2;5[\cup]6;+\infty[$ **(ن0.5)**

## التمرين الثاني: (13ن)

$f(x)=\dfrac{\alpha x+\beta}{x+2}$ ، $D_f=\mathbb{R}-\{-2\}$

I.تعيين العددين $\alpha$ و $\beta$ : **(4×ن0.25)**

$A$ و $B$ نقطتان من $(C_f)$ معناه:

$\begin{cases} f(1)=0 \\ f(0)=\dfrac{1}{2} \end{cases}$ ومنه: $\begin{cases} \dfrac{\alpha+\beta}{3}=0 \\ \dfrac{\beta}{2}=\dfrac{1}{2} \end{cases}$ ومنه: $\begin{cases} \alpha+\beta=0 \\ \beta=1 \end{cases}$

إذا: $\alpha=-1$ ، $\beta=1$ وعليه: $f(x)=\dfrac{-x+1}{x+2}$

II.1.تعيين العددين a وb حيث من اجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}-\{-2\}$ : $f(x)=a+\dfrac{b}{x+2}$ .

لدينا: $f(x)=a+\frac{b}{x+2}=\frac{ax+2a+b}{x+2}$ (ن0.5)

بالمطابقة نجد: (2× ن0.5)

$\begin{cases}a=-1\\2a+b=1\end{cases}$ ومنه: $\begin{cases}a=-1\\b=3\end{cases}$

إذا: $f(x)=-1+\frac{3}{x+2}$

**2.** أ- تفكيك الدالة f إلى مركب دالتين بسيطتين $u$ و $v$

(0.5+0.75+ن0.25) $f=vou$ حيث: $\begin{cases}u(x)=x+2\\v(x)=-1+\frac{3}{x}\end{cases}$

ب- استنتاج اتجاه تغير الدالة $f$ :

-على المجال $]-\infty;-2[$

لدينا: $u$ متزايدة على المجال $]-\infty;-2[$ (ن0.25)

و $u(]-\infty;-2[)=]-\infty;0[$ (ن0.25)

ولدينا: $v$ متناقصة على $]-\infty;0[$ (ن0.25)

إذا: $f$ متناقصة على المجال $]-\infty;-2[$ (ن0.25)

-على المجال $]-2;+\infty[$

لدينا: $u$ متزايدة على المجال $]-2;+\infty[$ (ن0.25)

و $u(]-2;+\infty[)=]0;+\infty[$ (ن0.25)

ولدينا: $v$ متناقصة على $]0;+\infty[$ (ن0.25)

إذا: $f$ متناقصة على المجال $]-2;+\infty[$ (ن0.25)

ج- شرح كيف يمكن إنشاء المنحنى $(C_f)$ انطلاقا من $(C)$ (ن0.75)

$(C_f)$ هو صورة $(C)$ بالانسحاب الذي شعاعه $-2\vec{i}-\vec{j}$

3. برهان أن النقطة $A(-2;-1)$ مركز تناظر للمنحنى $(C_f)$ (ن0.75+0.5)

لدينا: $x\in D_f$ يعني: $x\neq -2$ ومنه: $-4-x\neq -4+2$

ومنه: $(2\alpha-x)\in D_f$ إذا: $2\alpha-x\neq -2$

ولدينا:

$$f(2\alpha-x)+f(x)=f(-4-x)+f(x)$$
$$=-1+\frac{3}{-4-x+2}-1+\frac{3}{x+2}$$
$$=-2+\frac{3}{-2-x}+\frac{3}{x+2}$$
$$=-2-\frac{3}{x+2}+\frac{3}{x+2}=-2=2\beta$$

ومنه $A$ مركز تناظر للمنحنى $(C_f)$

4. أ- تبيين أن g دالة زوجية.

لدينا:

من أجل كل $x\in D_g$ فإن: $-x\in D_g$ (ن0.25)

ولدينا:

$g(-x)=\frac{-|-x|+1}{|-x|+2}=\frac{-|x|+1}{|x|+2}=g(x)$ (ن0.75)

ومنه: g دالة زوجية

ب- اشرح كيف يمكن إنشاء المنحنيين $(C_g)$ و $(C_h)$ انطلاقا من $(C_f)$

لدينا: (2× ن0.25) $\begin{cases}g(x)=\frac{-x+1}{x+2} & ;x\geq 0\\ g(x)=\frac{x+1}{-x+2} & ;x\prec 0\end{cases}$

ومنه:

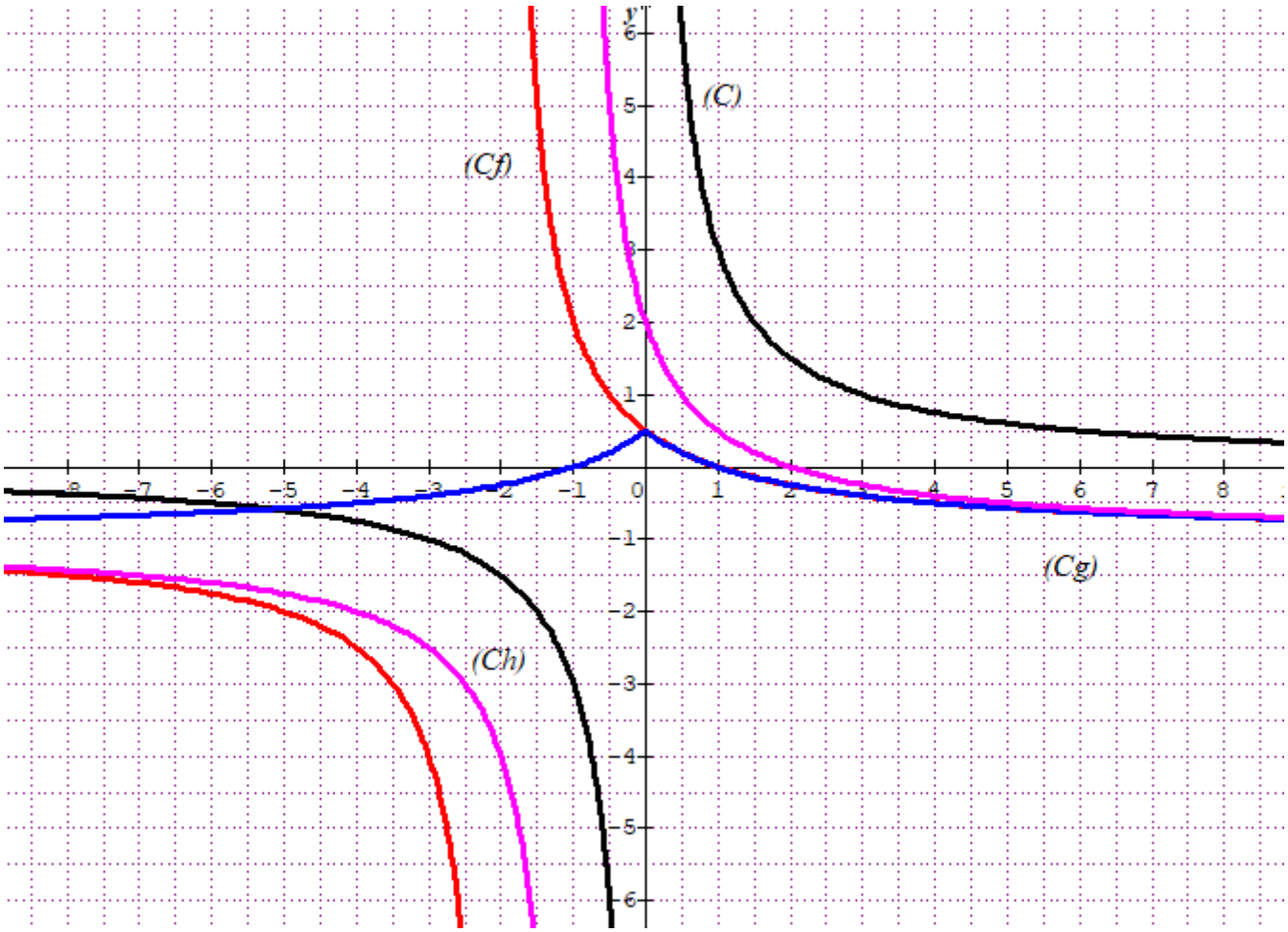
$(C_g)$ ينطبق على $(C_f)$ لما $x\in[0;+\infty[$

ونكمل الرسم بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب على

المجال $]-\infty;0[$ لأن الدالة g دالة زوجية (2× ن0.25)

- $(C_h)$ صورة $(C_f)$ بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{i}$ (ن0.75)

5. انشاء $(C_f)$ ، $(C_g)$ و $(C_h)$. (3× ن0.75)


y
(C)
(Cf)
(Cg)
(Ch)